

데미지 계산식

개요

사용한 변수 정의

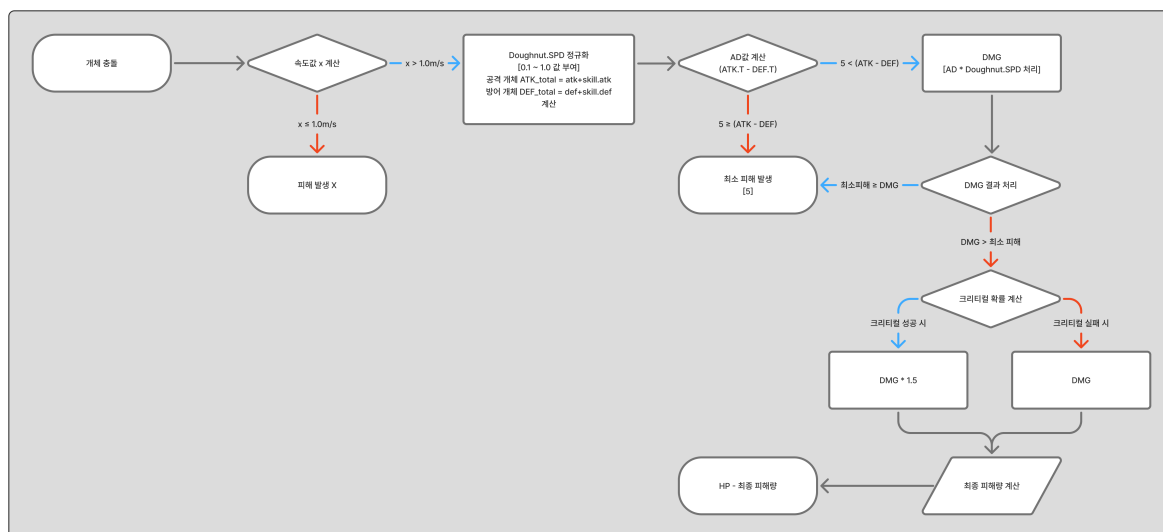
데미지 공식 정의

크리티컬 확률 계산

예외처리

개요

1. 본 문서는 **[도넛 대격돌]**의 핵심 페이지인 **[데미지 공식]**을 설계하기 위한 기획서입니다.
2. 전투 페이지 내 **[데미지 발생의 조건과 수치]**를 정의하고, 이후 구현 단계에서 참조할 수 있는 계산식을 제시합니다.
3. 상위 문서인 **[전투 시스템 기획서]**의 데미지 공식 파트를 분리하여 상세화한 문서입니다.
4. 본 문서에서 다루는 범위는 **[데미지 공식]**에 국한되며, 이외의 항목들은 별도 문서에서 관리합니다.



사용한 변수 정의

변수	설명	단위	비고
X	충돌 시점 공격 도넛의 속도	0.0m/s	

변수	설명	단위	비고
<code>min</code>	피해 판정 최소 속도	10m/s	SerializeField
<code>max</code>	피해 판정 최대 속도	50m/s	SerializeField
<code>Doughnut.SPD</code>	정규화된 속도 비율	0.0~1.0	$(x - \text{min}) / (\text{max} - \text{min})$
<code>ATK_total</code> (<code>ATK.T</code>)	공격자의 총 공격력	-	<code>atk + skill.atk</code>
<code>DEF_total</code> (<code>DEF.T</code>)	피격자의 총 방어력	-	<code>def + Skill.def</code>
<code>AD</code>	유효 공격력	-	<code>ATK_total - DEF_total</code>
<code>CritChance</code>	크리티컬 확률	%	<code>#DonutInstanceData.Table!G "critical"</code>
<code>Critical</code>	크리티컬 배율	배	기본 1.5
<code>atk</code>	공격자의 기본 공격력	-	<code>#DonutInstanceData.Table!D "atk"</code>
<code>def</code>	피격자의 기본 방어력	-	<code>#DonutInstanceData.Table!F "def"</code>
<code>skill.atk</code>	스킬로 인한 공격력 증가 값	-	
<code>skill.def</code>	스킬로 인한 방어력 증가 값	-	
<code>DMG</code>	AD * Doughnut.SPD 계산 값	-	

데미지 공식 정의

- Doughnut.SPD는 '공격 데미지 비율 가중치' 로 사용되며, 이 값이 결정되는 규칙은 다음과 같습니다.
 - 충돌 시점에서 공격자 개체의 현재 이동속도가 x일 때,
속도값 x는 [min, max] 구간 (기본 min = 1m/s, max = 5m/s) 으로 정규분포화되며
min = 공격턴인 개체가 부딪힐 때의 속도가 $x \leq 1.0\text{m/s}$ (임시) 일 때
Doughnut.SPD = 0.0 으로 간주되어 피해가 발생하지 않는다.
max = 공격턴인 개체가 부딪힐 때의 속도가 $x \geq 5.0\text{m/s}$ (임시) 일 때

Doughnut.SPD = 1.0 으로 간주되어 최대 피해가 적용된다.

[min, max 값은 SerializeField]

요약 - 개체의 충돌 순간 속도 x가

min 값 이하일 시 SPD = 0.0

max 값 이상일 시 SPD = 1.0

중간 값일 경우 $(x - \min) / (\max - \min)$ 으로 비율을 계산 (0.0~1.0 사이)

이후 그 비율을 데미지 계산에 대입

DMG = AD * Doughnut.SPD

{ $x \leq \min$ 일 경우 0.0 }

Doughnut.SPD { $x \geq \max$ 일 경우 1.0 }

{ SPD = clamp01{ $(x - \min) / (c)$ }

크리티컬 확률 계산

- 위에서 계산된 DMG 값에 공격자 개체의 CritChance (#DonutInstanceData.Table!G "critical") 부여
- 크리티컬 적용 시 DMG * 1.5 의 피해 적용

예외처리

- AD 가 음수일 경우 최소 데미지 5로 설정
- 최소 데미지 $\geq$ DMG 일 경우 최소 데미지 발생